

نوان الواجب	تطوير حل برنامج واختباره

المُقيِّم	

تاريخ الإصدار	
الموعد النهائي	
المدة (تقريبًا)	12 ساعة

مجموعة المؤهلات المشمولة	شهادة Pearson BTEC Diploma في المستوى الثاني في مجال تكنولوجيا المعلومات
الوحدات المشمولة	الوحدة 5: مقدمة في البرمجة
أهداف التعلم المشمولة	هدف التعلم (ب): تطوير حل برنامج واختباره هدف التعلم (ج): مراجعة حل البرنامج

السيناريو	بعد تحقيقك في مدى ملاءمة نماذج البرمجة المختلفة، يود المدير منك اختيار **أحد هذه المشاريع وتطوير حلٍ لها**. المتطلبات الخاصة بكل مشروع مذكورة أدناه. **1. تطبيق تتبّع حضور الطلاب** ▪ **أحداث الإدخال:** ▪ **اختيار الصف أو الشعبة** ▪ **اختيار التاريخ** ▪ **الضغط على أزرار (حاضر/غائب) لكل طالب** ▪ **الضغط على زر الحفظ** ▪ **الوظائف الأساسية:** ▪ **تسجيل حضور وغياب الطلاب** ▪ **تحديث سجلات الحضور** ▪ **استرجاع بيانات الحضور حسب التاريخ أو الصف** ▪ **تخزين البيانات في قاعدة البيانات او ملف بيانات.** ▪ **المخرجات:** ▪ **عرض سجل الحضور اليومي** ▪ **عرض نسبة الحضور والغياب.** **2. تطبيق حساب الرو اتب** ▪ **أحداث الإدخال:** ▪ **إدخال رقم الموظف**

- إدخال عدد ساعات العمل أو المكافآت
- إدخال قيمة الخصومات (إن وجدت)
- الضغط على زر الحساب

- الوظائف الأساسية:
  - جلب بيانات الموظف من قاعدة البيانات او ملف البيانات
  - حساب إجمالي الراتب
  - حساب الضرائب والخصومات
  - حساب صافي الراتب

- المخرجات:
  - عرض صافي الراتب
  - إصدارقسيمة راتب

3. نظام إدارة مكتبة

- أحداث الإدخال:
  - إدخال بيانات كتاب جديد
  - إدخال بيانات قارئ جديد
  - اختياركتاب للاستعارة
  - الضغط على زر استعارة أو إرجاع

- الوظائف الأساسية:
  - إضافة وتحديث بيانات الكتب
  - تسجيل القرّاء
  - إدارة عمليات الاستعارة والإرجاع
  - التحقق من توفرالكتاب
  - تخزين جميع البيانات في قاعدة البيانات او ملف البيانات

- المخرجات:
  - عرض حالة الكتاب (متاح/مستعار)
  - عرض الكتب المستعارة
  - عرض سجل استعارات بناء على القارئ.

المهمة 1	تطوير حل البرنامج الخاص بك واختباره **لأحد** المشاريع **وتحسين** البرنامج، مع مراعاة جودة الكود ونتائج الاختبار. ▪ إنشاء **واجهة المستخدم الرسومية (GUI)** مع كل من المدخلات والمخرجات. ▪ تنفيذ الكود الخاص بالبرنامج، مع ضمان اتباع ممارسات الترميز الجيدة. ▪ اختبار وظائف حل البرنامج باستخدام بيانات الاختبار. ▪ تحسين حل البرنامج مقابل نتائج الاختبار وتبرير أي تغييرات تم إجراؤها. ▪ تقديم توصيات لمزيد من التحسينات على حل البرنامج. **ملاحظة:** تذكّر الاحتفاظ بأدلة على أي تغييرات يتم إجراؤها على الكود، وتوثيق أي إصلاحات تقوم بها من خلال إضافة تعليقات توضح المشكلات والملاحظات حول كيفية حلّها. يجب توثيق التغييرات التي تطرأ على البرنامج. ويمكن استخدام الإصدارات المختلفة من مراحل التطوير كدليل على ذلك.
الإثباتات التي يجب أن تقدمها لهذه المهمة	تقرير يتضمن التالي: • كود البرنامج الأصلي مع التعليقات التوضيحية. • كود البرنامج المنقح مع التعليقات التوضيحية للتغييرات (بعد الاختبار). • الجداول الخاصة بالاختبار شاملة الأنواع المختلفة للبيانات التي يمكن استخدامها بالبرنامج. • تبرير التغييرات التي تم إجراؤها على البرنامج. • مراجعة البرنامج بما في ذلك التحسينات المقترحة.

المعايير التي تتناولها هذه المهمة:		
لتحقيق المعايير، يجب عليك إثبات قدرتك على ما يلي:	الوحدة	مرجع المعيار
تحسين البرنامج المطور مقابل نتائج الاختبار لتبرير التغييرات التي تم إجراؤها على جودة الرمز لجعله مناسبًا للغرض وتقديم توصيات لمزيد من التحسين.	5	BC.D2
شرح كيف يلبي حل البرنامج النهائي متطلبات المستخدم وملاءمته للغرض.	5	C.M4
توضيح أسباب التغييرات التي تم إجراؤها في مرحلة الاختبار.	5	C.M3
وصف كيفية تلبية حل البرنامج النهائي لمتطلبات المستخدم وملاءمته للغرض.	5	C.P6
تحديد أسباب التغييرات التي تم إجراؤها في مرحلة الاختبار.	5	C.P5
تحسين البرنامج المطور وتنقيحه مقابل نتائج الاختبار.	5	B.M2
اختبار حل البرنامج وتحسينه للوظائف والجودة.	5	B.P4
تطوير حل برمجي لموجز معين.	5	B.P3